

Chapitre 4 : Première approche de la trigonométrie.

Notation : Dans l'ensemble du chapitre, on considérera $\mathcal{P}$ le plan, repéré par le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I Fonction circulaire : sinus, cosinus, tan

A Définition.

Définition 1

☞ **Cercle trigonométrique** $\mathcal{C}$: cercle de centre O et de rayon 1.

☞ Mesure en radian de l'angle orienté

$$(\overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OM}) = \theta(2\pi)$$

où θ est la longueur de l'arc orienté $\widehat{IM}$.

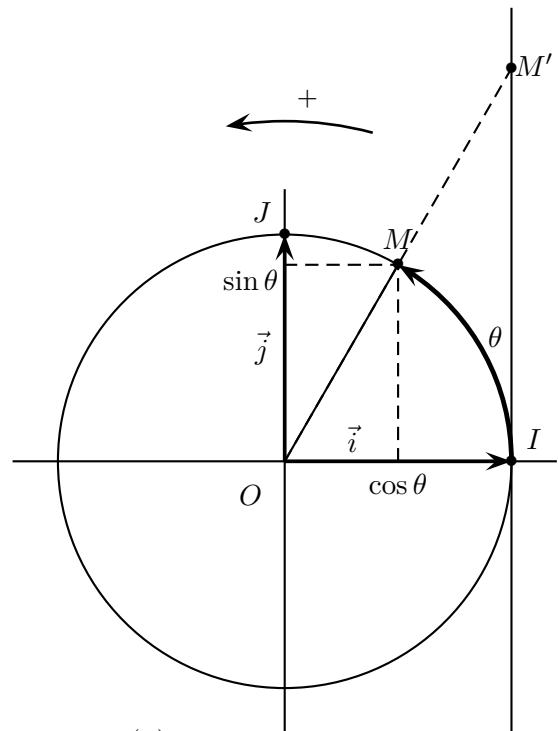
☞ $\cos(\theta) = x_M$: abscisse du point M .

☞ $\sin(\theta) = y_M$: ordonnée du point M .

☞ $\tan(\theta) = \overline{IM'}$: mesure algébrique $\overline{IM'}$

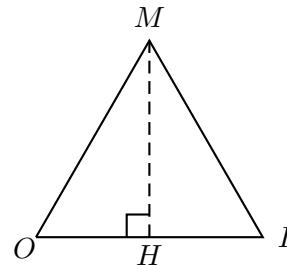
☞ $\theta = \arctan(\overline{IM'})$: définition de la fonction arctan, fonction réciproque de la fonction $\tan$.
Dés lors :

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \arctan \circ \tan(x) = x \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \tan \circ \arctan(x) = x$$

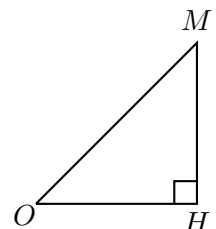


Exercice 1.

On considère un triangle équilatéral MOI de côté 1. Soit H le pied de la hauteur issue de M . Déterminer les longueurs OH et HM . En déduire les valeurs de $\cos(\frac{\pi}{3})$, $\sin(\frac{\pi}{3})$, $\cos(\frac{\pi}{6})$ et $\sin(\frac{\pi}{6})$



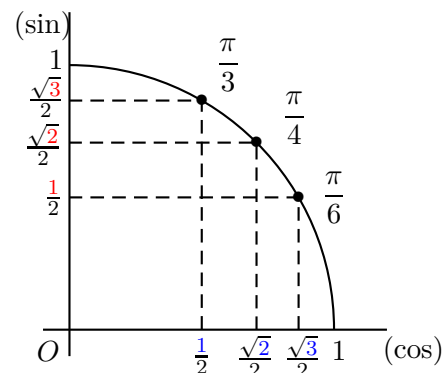
☞ Exercice 2. On considère le triangle MOH rectangle en H et isocèle tel que $OM = 1$ (l'hypoténuse). Déterminer les longueurs OH et HM . En déduire les valeurs de $\cos(\frac{\pi}{4})$ et $\sin(\frac{\pi}{4})$.



B Valeurs particulières.

À l'aide de l'exercice précédent et de propriétés graphiques nous pouvons en déduire les valeurs ci-dessous :

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin(\theta)$						
$\cos(\theta)$						
$\tan(\theta)$						



Exercice 1. Dés lors nous pouvons compléter le tableau :

x	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$
$\arctan(x)$					

Nous pouvons représenter la fonction arctan.



Méthode 1

Pour déterminer des valeurs particulières de fonctions circulaires :

- a) $\cos\left(\frac{-\pi}{3}\right)$ b) $\sin\left(\frac{-57\pi}{6}\right)$ c) $\tan\left(\frac{13\pi}{3}\right)$ d) $\arctan(1)$



Exercice 3. Déterminer les valeurs suivantes :

- a) $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ c) $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ e) $\cos\left(\frac{-37\pi}{3}\right)$ g) $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ i) $\arctan(-\sqrt{3})$
b) $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ d) $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ f) $\sin\left(\frac{-117\pi}{6}\right)$ h) $\arctan(-1)$ j) $\arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

C Propriétés.

Proposition 1

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, on a :

- $-1 \leq \cos x \leq 1.$
- $-1 \leq \sin x \leq 1.$
- $\cos(x + 2k\pi) = \cos(x).$
- $\sin(x + 2k\pi) = \sin(x).$
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$



Méthode 2

Pour encadrer une fonction définie à partir de fonctions circulaires, on *partira* des encadrements précédents des sinus et cosinus.



Exemple 1. Déterminons un encadrement des fonctions ci-dessous :

$$\text{a) } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{3 \cos^2(x)+1}$$

$$\text{b) } g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{-3 \sqrt{-2 \cos^2(x)+3}} - 1$$

 **Exercice 4.** Déterminer un encadrement des expressions suivantes où $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\text{a) } u_n = 3 \cos\left(\frac{5\pi}{n}\right) + n$$

$$\text{b) } v_n = \frac{-3 \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + 5}{n}$$

$$\text{c) } w_n = \frac{1}{n} \ln\left(\cos^2\left(\frac{2\pi}{n} + \frac{\pi}{3}\right) + 1\right)$$

D Formules trigonométriques des angles associés.

Proposition 2

pour tout nombre réel x , on a :

- $\cos(-x) = \dots\dots\dots$ (cos est pair)
- $\cos(\pi - x) = \dots\dots\dots$
- $\cos(x + \pi) = \dots\dots\dots$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \dots\dots\dots$
- $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \dots\dots\dots$
- $\sin(-x) = \dots\dots\dots$ (sin est impair)
- $\sin(\pi - x) = \dots\dots\dots$
- $\sin(x + \pi) = \dots\dots\dots$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \dots\dots\dots$
- $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \dots\dots\dots$



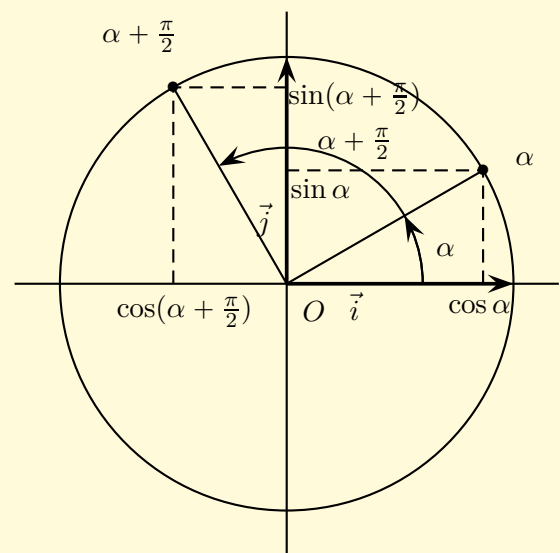
Méthode 3

Pour retrouver la simplification de $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$ par exemple. On commence par tracer l'angle $\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$ sur le cercle trigonométrique. Ensuite remarque l'égalité entre les longueurs :

- OD (égale à l'opposé du cosinus de l'angle $\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$ sur le graphique de droite)
- et OA (qui elle est égale au sinus de l'angle x sur le graphique de droite)

On obtient donc bien la formule :

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\alpha)$$



 **Exercice 5.** Simplifiez les sommes suivantes :

a) $A = \cos(-x) - 2 \cos(3\pi - x) + \cos(5\pi + x)$

b) $B = \sin(x + 5\pi) + 3 \sin(x + 3\pi) - \sin(-x)$

c) $C = \cos(-x) - 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(5\pi + x)$

d) $D = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) - 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(5\pi + x)$

e) $E = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{8}\right)$

f) $E = \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{10\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{13\pi}{7}\right)$

E Les formules trigonométriques : additions et dérivées

Toutes ses formules seront redémontrées lors du chapitre sur les nombres complexes.

Proposition 3

Formules d'addition : Soient a et b deux réels :

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b)$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$$

Formules de factorisation : Soient p et q deux réels :

$$\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos(p) - \cos(q) = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin(p) + \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin(p) - \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Formules de duplication : Soit a un réel :

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2 \cos a \sin a$$

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

Premières formules de linéarisation : Soit a un réel :

$$\cos^2(a) = \frac{1}{2} (\cos(2a) + 1)$$

$$\sin^2(a) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2a))$$

Formules d'angle moitié : Soit x un réel et $t = \tan \frac{x}{2}$:

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}$$

$$\tan x = \frac{2t}{1 - t^2}$$

 **Exercice 6.** En remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}$ et en utilisant les formules d'addition, déterminer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

 **Exercice 7.** Déterminer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$. (On pourra utiliser les premières formules de linéarisation)

 **Exercice 8.** Soit $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et $y \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ deux réels tels que : $\cos(x) = \frac{3}{5}$ et $\cos(y) = \frac{1}{3}$. Calculer $\sin(2y - x)$.

 **Exercice 9.** Montrer que $\cos(3\theta) = 4\cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)$ et $\sin(3\theta) = -4\sin^3(\theta) + 3\sin(\theta)$

F Formule de *phasage* : $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) = \rho \cos(\omega t + \varphi)$

Proposition 4

Soient a , b et ω trois réels, avec a et b non nuls simultanément. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$$

Alors :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \rho \cos(\omega t - \varphi)$$

$$\text{où } \rho = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ et } \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\rho} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\rho} \end{cases} . \text{ Donc } \varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \end{cases} .$$



Exemple 2. On va *phaser* l'expression : $f(t) = -\sqrt{3} \cos(\omega t) + \sin(\omega t)$



Exercice 10. Dans chaque cas, trouver ρ , ω et φ tels que $f(t) = \rho \cos(\omega t + \varphi)$

a) $f(t) = \cos\left(\frac{t}{\pi}\right) + \sin\left(\frac{t}{\pi}\right)$

c) $f(t) = \sqrt{2} \cos(3\pi t) + \sqrt{6} \sin(3\pi t)$

b) $f(t) = \cos(t) + \sqrt{3} \sin(t)$

d) $f(t) = 4 \cos\left(\frac{t}{2\pi}\right) - 3 \sin\left(\frac{t}{2\pi}\right)$

II Résolution d'équations et d'inéquations trigonométriques .

Proposition 5

Soit a un nombre réel. Alors :

- L'équation $\cos x = \cos a$ aura pour solution les nombres réels :

$$\cos x = \cos a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = -a + 2k\pi \end{cases} \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}$$

- L'équation $\sin x = \sin a$ aura pour solution les nombres réels :

$$\sin x = \sin a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = \pi - a + 2k\pi \end{cases} \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}$$



Remarque 1. L'équation $\cos x = \sin y$ peut se résoudre en utilisant la formule $\cos\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \sin(y)$.
Donc l'équation devient :

$$\cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - y\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} - y + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = -\frac{\pi}{2} + y + 2k\pi \end{cases} \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}$$


Méthode 4 (Résolution d'équation trigonométrique)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

1^{ière} **étape** : On cherche un antécédent de $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

A l'aide du tableau de valeurs, on obtient :

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$$

2^{ième} **étape** : On utilise la proposition précédente :

$$\cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \text{ou} \\ 3x + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$$

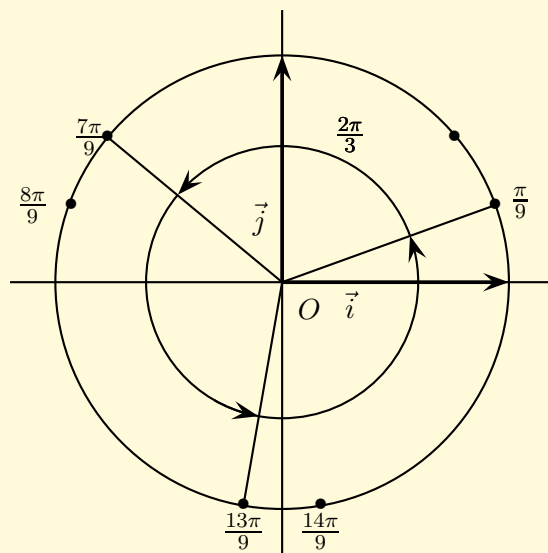
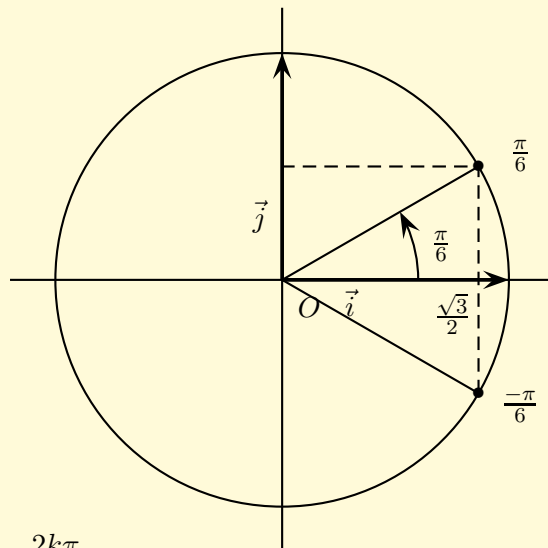
3^{ième} **étape** : On résout les équations ainsi obtenues :

$$\cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{-\pi}{3} + 2k\pi \\ \text{ou} \\ 3x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \\ \text{ou} \\ x = -\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3} \end{cases}$$

4^{ième} **étape** : Placer les points sur le cercle trigonométrique correspondant au angle solution de l'équation :

Pour la première équation $x = \frac{-\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$, On obtient A pour $k = 0$. Puis pour les points C (obtenu pour $k = 1$) et E (obtenu pour $k = 2$) on procède en ajoutant l'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Pour la deuxième équation $x = -\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$, On obtient G pour $k = 0$. Puis pour les points K (obtenu pour $k = 1$) et M (obtenu pour $k = 2$) on procède en ajoutant l'angle $\frac{2\pi}{3}$.



Exercice 11. Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$:

a) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\sin(3x - \frac{\pi}{3}) = 1$

c) $\sin(-2x - \frac{2\pi}{3}) = \cos(x - \frac{\pi}{3})$


Méthode 5 (Résolution d'inéquation trigonométrique)

1. Résoudre sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$ l'inéquation :

$$\sin(x) \leq \frac{1}{2}$$

2. Résoudre sur l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ l'inéquation :

$$\cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Résoudre sur l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ l'inéquation :

$$\cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

1^{ère} **étape** : On pose $X = 3x + \frac{\pi}{2}$ pour résoudre

dans un premier temps $\cos(X) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ Avec :

$$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \Leftrightarrow 3x \in \left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \Leftrightarrow X = 3x + \frac{\pi}{2} \in [-\pi, 2\pi]$$

2^{ème} **étape** : On utilise le cercle trigonométrique pour résoudre l'inégalité précédente en X :

Puisque $X \in [-\pi, 2\pi]$, avec le graphique si dessus

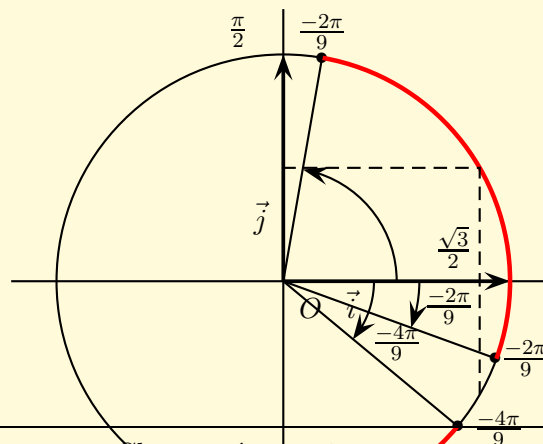
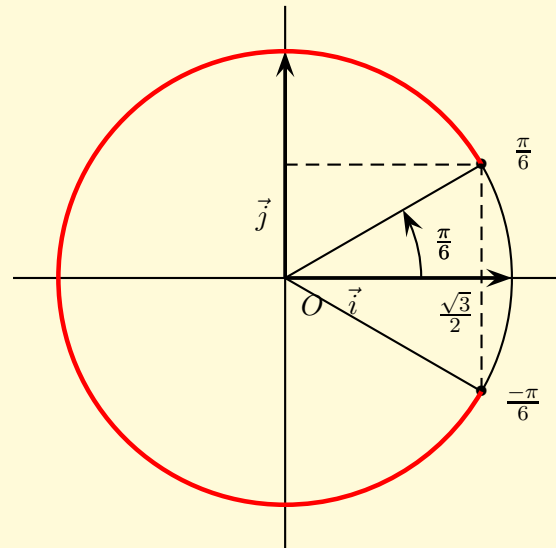
l'on obtient que $\cos(X) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ si $X \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{6}\right] \cup$

$$\left[\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right].$$

3^{ème} **étape** : On a plus qu'à résoudre en x :

$$\begin{aligned} X = 3x + \frac{\pi}{2} \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right] &\Leftrightarrow 3x \in \left[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right] \\ &\Leftrightarrow x \in \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{2\pi}{9}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}\right] \end{aligned}$$

4^{ème} **étape** : On peut placer les solution sur le cercle trigonométrique :



 **Exercice 12.** Résoudre les équations suivantes :

a) $\sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $I = [-\pi, \pi]$

b) $\sin(3x - \frac{\pi}{3}) \geq \frac{1}{2}$ sur $I = [0, \frac{\pi}{2}]$

III Les fonctions circulaires

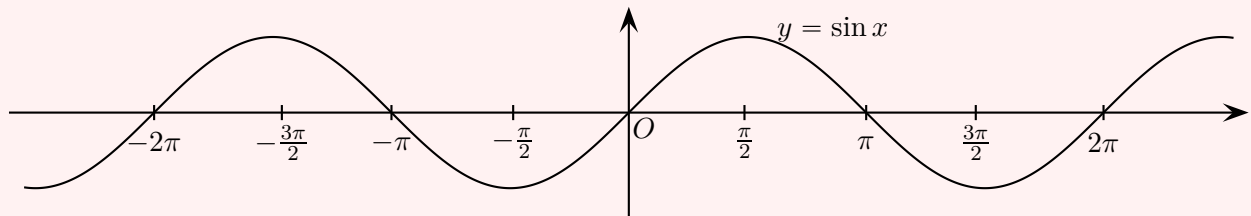
Proposition 6 (La fonction sinus.)

La fonction sin vérifie les propriétés :

- La fonction sinus est 2π -périodique : $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$.
- La fonction sinus est impaire : $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(-x) = -\sin(x)$
- La fonction sinus est dérivable $\forall x \in \mathbb{R}, \sin'(x) = \cos(x)$
- Tableau de variation :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	+	0	-
$\sin(x)$	0	1	0

- Représentation graphique :



Méthode 6

- 1^{ière} étape :** Étude de la parité et de la périodicité.
- 2^{ième} étape :** Réduction de l'intervalle d'étude.
- 3^{ième} étape :** Calcul de la dérivée et détermination de son signe
- 4^{ième} étape :** tableau de variation sur la période.



Exemple 3. 1. Étude la fonction : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin(3x)$

2. Étude la fonction : $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin(x) - \sin(2x)$

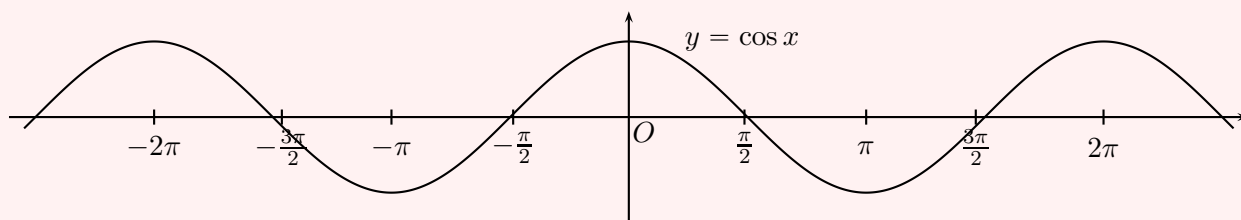
Proposition 7 (La fonction cosinus.)

La fonction cos vérifie les propriétés :

- La fonction cosinus est 2π -périodique : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$.
- La fonction cosinus est paire : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(-x) = \cos(x)$
- La fonction sinus est dérivable $\forall x \in \mathbb{R}, \cos'(x) = -\sin(x)$, et si $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur l'intervalle I alors : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos'(u(x)) = -u'(x) \sin(u(x))$
- Tableau de variation :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$-\sin(x)$		—	
$\cos(x)$	1	0	-1

- Représentation graphique :



 Exercice 13. Étude la fonction : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin(x)(1 + \cos(x))$

 Exercice 14. Étude la fonction : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin(x) \sin(2x)$